# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку программного инструментария WorldWeaver

Разработка интеллектуального инструментария для автоматизированного создания динамических игровых миров

Исполнитель Коваленко Кирилл Дмитриевич, ИВТ-465

ВолгГТУ, ФЭВТ, кафедра САПР и ПК

Редакция от 31 октября 2026 года

Согласование руководителя ВКР _____

Обозначение и реквизиты утверждения _____

## 1 Введение

Наименование изделия — WorldWeaver Intelligent World Toolkit. Изделие представляет собой UPM-пакет для автоматизированного формирования рельефа и настройки интеллектуальных NPC в Unity. Языковая модель интерпретирует описание или предлагает действие; изменение сцены выполняется детерминированными C#-компонентами после проверки.

Настоящая редакция отражает фактическую область поставки. Исходный документ от 30.09.2026 использован как основание функциональных требований и графика. Голосовые интерфейсы, извлечение PDF и постоянное сохранение памяти не включены в подтверждённые функции.

## 2 Основания для разработки

Разработка выполняется в рамках выпускной квалификационной работы бакалавра по теме «Разработка интеллектуального инструментария для автоматизированного создания динамических игровых миров». Исполнитель — Коваленко Кирилл Дмитриевич, группа ИВТ-465, ВолгГТУ, факультет электроники и вычислительной техники, кафедра САПР и ПК. Направление — 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», профиль «Разработка игровых и XR приложений».

Основание утверждения темы _____. Обозначение документа _____. Руководитель ВКР _____.

## 3 Назначение разработки

Функциональное назначение — сократить число отдельных интеграций, необходимых для подготовки Terrain, базы знаний и модельного NPC в экспериментальном Unity-проекте. Сокращение трудозатрат выражается как цель изделия; численный процент экономии не устанавливается без отдельного измерения.

Эксплуатационное назначение — использование разработчиком Unity при прототипировании мира, демонстрации свободного диалога и исследовании высокоуровневых действий. Изделие не предназначено для произвольного исполнения сгенерированного кода и не предоставляет модели прямой доступ к Unity API.

# 4 Требования к программному изделию

## 4.1 Функциональные требования

Таблица 1 — Функциональные требования

| ID | Требование | Реализация и критерий |
|---|---|---|
| FR-01 | Установка и интерфейс | UPM-пакет, меню Tools, пять разделов Editor |
| FR-02 | Провайдеры | ILLMProvider, Ollama и OpenAI-compatible adapters |
| FR-03 | Оркестрация | Отдельные Terrain, Dialogue и Planning routes; embedding-provider |
| FR-04 | Terrain по описанию | LLM формирует TerrainSpec; C# вычисляет heightmap |
| FR-05 | Повторная генерация | Seed, диапазоны параметров и Undo собственного Terrain |
| FR-06 | Личность NPC | Роль, характер, биография, цели и сериализуемые ограничения |
| FR-07 | Индивидуальный RAG | TXT/MD/JSON, chunks, embeddings, scope, top k и reindex |
| FR-08 | Память | Разговорные и эпизодические документы текущего сеанса |
| FR-09 | Свободный диалог | Текстовый ввод и структурированное решение; голос вне версии |
| FR-10 | Контекст мира | KnownEntities, inventory, state и IWorldContextSource |
| FR-11 | Последствия разговора | GiveItem после проверки, реальные изменения обоих Inventory |
| FR-12 | Реестр действий | IGameAction и Register без изменения router |
| FR-13 | Автономность | Planning по cooldown; MoveTo/Follow/Flee через NavMeshAgent |
| FR-14 | Валидация | JSON-контракт, permissions, target, amount и projected inventory |
| FR-15 | Диагностика | Raw JSON, route, retrieved, latency, usage и action report |

| ID | Требование | Реализация и критерий |
|---|---|---|
| FR-16 | Обработка отказов | Timeout, cancellation, bounded retry и контролируемая ошибка |

Для Terrain поддерживаются равнинные и холмистые поверхности, горный край, центральная долина и визуальная водная зона. Настраиваются seed, физические размеры, разрешение, октавы, persistence, lacunarity, глубина долины, уровень воды и сглаживание. Значение resolution выбирается из 33, 65, 129, 257 и 513.

Для NPC поддерживаются GiveItem, TakeItem, MoveTo, Follow, Flee, Wait, Talk и Interact. Наличие обработчика не означает предоставления разрешения: каждое действие должно входить в AllowedActions. TakeItem дополнительно требует явного флага. Максимальное количество передачи за решение задаётся числом и не выводится из свободного текста personality.

RAG обязан ограничивать доступ по CharacterId до сравнения векторов. Статические знания, эпизодическая и разговорная память различаются MemoryKind. Разговорная и эпизодическая память ограничивается 32 документами текущего сеанса. Индекс и память в данной версии не сохраняются между запусками игры.

### 4.2 Требования к надёжности

Ошибка модели или сети не должна приводить к выполнению непроверенной команды. Неверный target, недостаточный inventory и превышение бюджета отклоняются до инвентарных изменений. Пакет встроенных действий предварительно проверяется целиком на проекции инвентарей.

Сетевое обращение должно завершаться по timeout или cancellation. Повторы допустимы для ограниченного набора временных ошибок и ограничены профилем. Тело ответа ограничивается двумя мебибайтами. Сырые provider-ошибки с возможными фрагментами credential не журналируются.

При отключении NPC активный запрос отменяется. В интерфейсе не должно быть скрытого переключения на mock после ошибки реального API. Mock используется только в автоматических тестах и обозначается как тестовый provider.

### 4.3 Требования к условиям эксплуатации

Основная проверенная среда — Unity 6000.3.27f1 LTS на macOS 15.7.4, Apple M4, 16 ГБ объединённой памяти. Дополнительно подтверждены компиляция и EditMode-тесты в Unity 2022.3.62f3. Другие версии и платформы требуют отдельных проверок.

Для локального режима требуется Ollama с моделями Qwen3.5 2B, qwen2.5-coder 7,6B и EmbeddingGemma. Размещение весов вне репозитория обязательно. После установки моделей основное локальное взаимодействие не требует внешнего LLM API, однако UPM-зависимости должны быть заранее получены.

Для бесплатного облачного режима требуется доступ к Pollinations Classic API. На дату испытания сервис ограничивает текстовые запросы одним за 30 секунд на IP и предоставляет best-effort доступ без SLA. Программный интервал составляет 31 секунду. Платёжные действия и автоматическое пополнение отсутствуют.

### 4.4 Требования к защите конфигурации

API-ключи не должны сериализоваться в сценах, prefab, ScriptableObject, тестовых fixtures или README. Профиль допускает только имя переменной окружения. Настоящий .env исключается из Git; .env.example не содержит значений. Перед передачей репозитория выполняется проверка на секреты.

Удалённые endpoints должны использовать HTTPS; HTTP допускается только на loopback. URL не должен содержать credentials, query и fragment. Автоматические HTTP redirects отключены. В runtime-клиенте с платным

приватным ключом для реального продукта требуется доверенный серверный посредник; его реализация не входит в эту версию.

### 4.5 Требования к совместимости и расширению

Runtime-сборка не должна зависеть от UnityEditor. Новые inference backends подключаются через ILLMProvider, embeddings — через IEmbeddingProvider, vector backend — через IVectorStore, действия — через IGameAction. Расширение должно сохранять контракт Validate без побочного эффекта.

Произвольный rollback пользовательского action во внешней системе не гарантируется. Для таких действий разработчик должен проектировать собственный протокол подготовки, commit и компенсации. Текущая атомарная предварительная проверка относится к встроенному игровому состоянию.

## 5 Требования к документации

В поставку входят README с установкой и быстрым стартом, описание архитектуры, ADR, тестовые сценарии, XML-протоколы Unity, сырые JSON/CSV измерений, UML/DFD с исходниками и текст ВКР. Презентация должна использовать фактические измерения и реальные изображения интерфейса.

Структура настоящего ТЗ ориентируется на ГОСТ 19.201-78 [1]. ГОСТ 7.32-2017 применяется как ориентир структуры отчётной части с учётом локальных требований кафедры [2]. Библиографическое описание основывается на ГОСТ Р 7.0.100-2018; этот стандарт не распространяется на правила внутритекстовых ссылок [3]. Официальный титульный бланк ВолгГТУ имеет приоритет в части реквизитов [4].

Применимая редакция локальных требований ВолгГТУ уточняется при согласовании документа. Стандарты ЕСКД учитываются только в пределах своей области применения.

## 6 Технико экономические показатели

В рамках данной поставки измеряются длительность TerrainGenerator, повторяемость по seed, качество retrieval, совпадение ответов с эталоном, валидность JSON и задержки. Стоимость использованных API-запросов равна нулю при соблюдении условий бесплатного сервиса. Стоимость оборудования, электроэнергии и труда не приравнивается к нулю.

Сравнение времени ручной подготовки и работы через инструментарий требует отдельного протокола с одинаковыми задачами и участниками. Такое исследование не подменяется субъективным утверждением об ускорении. Измеренные QA- и runtime-показатели приводятся в результатах ВКР.

## 7 Стадии и этапы разработки

Плановые этапы разработки: проектирование до 28.10.2026, proof of concept до 25.11.2026, реализация и испытания до 07.02.2027, оформление в феврале–апреле 2027 года, подготовка к защите в мае 2027 года. Сроки уточняются при утверждении задания на ВКР.

Текущая техническая редакция подготовлена по результатам разработки 31.10.2026. После изменения функциональности необходимо обновить код, диаграммы, ТЗ, экспериментальные данные и презентацию согласованно.

## 8 Порядок контроля и приёмки

Таблица 2 — Порядок контроля и приёмки

| ID | Приёмочный сценарий | Критерий |
|---|---|---|
| AT-01 | Подключение пакета к совместимому проекту | Компиляция и открытие окна без ошибок |
| AT-02 | Local и free cloud | Реальные ответы через общий контракт, без mock |
| AT-03 | Terrain | Валидная спецификация и одинаковые высоты при повторе |
| AT-04 | Индивидуальные знания | Правильный источник в выдаче; чужой scope исключён |
| AT-05 | Передача Crystal | Принятый GiveItem меняет оба инвентаря |

| ID | Приёмочный сценарий | Критерий |
|---|---|---|
| AT-06 | Неверное действие | Отказ без инвентарного побочного эффекта |
| AT-07 | Planning и движение | Валидная команда, реальный NavMeshAgent и изменение позиции |
| AT-08 | Отказ API | Контролируемая ошибка, отмена и сохранение работоспособности |

Приёмка включает автоматические EditMode/PlayMode-тесты, ручные Editor workflows и отдельные real-provider integration tests по флагу. XML подтверждает итог тестов, JSON-протокол — конкретные модельные запросы и действия. Скриншот не считается заменой протокола измерений.

Перед утверждением документа проверяются соответствие кода и описаний, отсутствие секретов, читаемость диаграмм и оформление всех страниц. Реквизиты утверждения и подписи вносятся при согласовании.

## 9 Источники и нормативные документы

1. ГОСТ 19.201-78. Единая система программной документации. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. Росстандарт. URL: https://protect.gost.ru/gost/details/b64061cf-6bb2-4c75-aee9-18bb5e26e554 (дата обращения: 30.10.2026).

2. ГОСТ 7.32-2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. Росстандарт. URL: https://protect.gost.ru/gost/details/7d280e43-7036-4a69-8e6e-d15867028343 (дата обращения: 30.10.2026).

3. ГОСТ Р 7.0.100-2018. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления. Росстандарт. URL: https://protect.gost.ru/gost/details/389dfd5a-535a-458a-81c3-14b729b1cee1 (дата обращения: 30.10.2026).

4. Волгоградский государственный технический университет. Бланки документов по организации учебного процесса. URL: https://www.vstu.ru/obrazovanie/umu/blanki/ (дата обращения: 30.10.2026).